

날개

평가

심화의 창

Na⁺-K⁺ 펌프

1 뉴런은 역치 이상의 자극을 받으면 활동 전위가 생성되며, 자극의 세기가 증가하여도 활동 전위의 □ □는 일정하다.

2 한 뉴런과 다른 뉴런 사이의 연결 부위를 □ □ □라고 한다.

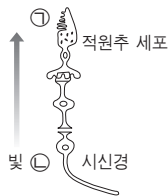
3 시냅스에서 신경 전달 물질을 통해 한 뉴런에서 다음 뉴런으로 흥분이 전해지는 현상을 흥분의 □ □이라고 한다.

4 뉴런의 축색 돌기 말단에는 □ □ □ □라는 주머니가 있고, 그 안에는 □ □ □ □과 같은 신경 전달 물질이 들어 있다.

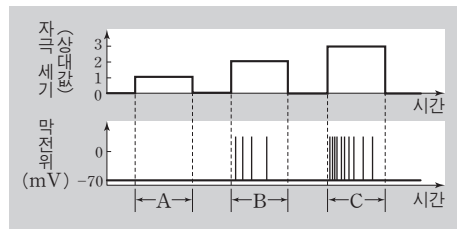
유형

표고 넣가기 빛 자극에 의한 흥분 전달 [2011년 6월 모의평가]

원추 세포에는 적원추 세포, 녹원추 세포, 청원추 세포가 있다. 그림 (가)는 적원추 세포와 시신경의 연결을, (나)는 세기가 다른 적색 빛을 적원추 세포에 비추었을 때 시신경의 막전위 변화를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

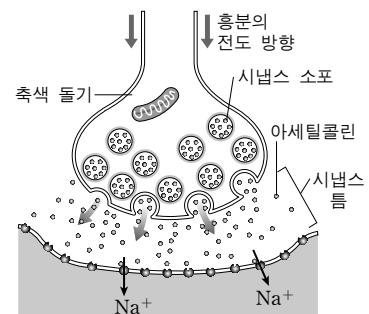
- ① 적원추 세포는 망막의 중심부보다 주변부에 많이 분포한다.
- ② 빛 자극에 의한 흥분 전달 방향은 ㉠ → ㉡이다.
- ③ 구간 A에서 적색 빛이 감지된다.
- ④ 구간 B보다 C에서 시신경의 활동 전위 크기가 증가한다.
- ⑤ 구간 B에서 활동 전위의 생성 빈도는 시간이 지남에 따라 증가한다.

해설 원추 세포는 망막의 중심부인 황반에 집중 분포하며, 망막의 주변부에는 간상 세포가 많이 분포한다. 구간 A에서는 적색 빛의 자극이 역치보다 작아 활동 전위가 발생하지 않으므로 뇌에서 적색 빛이 감지되지 않는다. 구간 B와 C에서 자극이 지속될 때 활동 전위의 생성 빈도는 점차 감소하는 것을 확인할 수 있다. 역치 이상에서는 자극의 세기에 관계없이 시신경의 활동 전위 크기는 일정하다.

정답 ②

(3) 시냅스를 통한 흥분의 전달

- ① 시냅스 : 한 뉴런의 축색 돌기 말단이 다른 뉴런에 접하는 부위이다. 이때 뉴런 사이의 좁은 틈이 시냅스 틈이다.
- ② 흥분의 전달 : 한 뉴런에서 발생한 흥분이 다음 뉴런으로 전달되는 과정이다.
 - 흥분이 축색 돌기 말단까지 전도되면 시냅스 소포가 축색 돌기 막에 융합되어 신경 전달 물질인 아세틸콜린이 시냅스 틈으로 방출된다. 아세틸콜린은 다음 뉴런의 세포막에서의 Na⁺ 투과성을 증가시켜 탈분극을 일으킨다.



시냅스를 통한 흥분의 전달

정답

- ① 크기
- ② 시냅스
- ③ 전달
- ④ 시냅스 소포, 아세틸콜린